

# "Choix d'investissements"

sacrifice =  $\sum_{t=1}^n \frac{D_t}{(1+r)^t}$

## Notion introductive: L'investissement

1- Définitions: de la définition la moins restrictive à la (+) restrictive

a- Définition financière: toutes dépenses effectives dont les recouvrements sont assurés. dépenses:  $D_1, D_2, \dots, D_n \Rightarrow$  la somme recouvrée  $\geq \sum_{t=1}^n \frac{D_t}{(1+r)^t}$

b- Définition économique: La dépense initiale (investissement) constitue un sacrifice.

La somme des retours attendus (est à les dans le temps)  $\geq$  la dépense initiale

c- Définition Comptable: toute entreprise active créée ou acquise par l'entreprise destinée à servir durablement. Cette entreprise sous la même forme

## 2- Classification des investissements:

a- Selon l'objet de l'investissement

- \* investissement de remplacement (le plus fréquent)
- \* investissement de modernisation ( $\downarrow$  coût,  $\uparrow$  production)
- \* investissement d'innovation (le plus risqué)

b- Selon la relation entre les investissements

$I_1$  et  $I_2$ : deux projets d'investissement

\*  $I_1$  et  $I_2$  sont mutuellement exclusifs: le choix  $I_1$  exclut le deux de  $I_2$

\*  $I_1$  et  $I_2$  sont Contingents: le choix de  $I_1$  entraîne le choix de  $I_2$

\*  $I_1$  et  $I_2$  sont indépendants: le choix de  $I_1$  est indep du choix de  $I_2$

c- Selon la chronologie des flux financiers (phase de recettes / phase de dépense)

Flux financiers

- Liés à l'exploitation
- Liés aux financements
- Liés à l'investissement

a- point input → Continus out put

b- point input → point out put

c- Continus in put - point out put

d- Continus in put - Continus out put



## D. Selon le type de Croissance visé

Nature de la stratégie

Investir dans les outils  
de production (↑ la capacité)

↓  
Croissance interne

Investir dans les titres de  
participation

↓  
Croissance externe

## E. Selon la stratégie du dirigeant

- \* Investissement d'enracinement : des investissements irréversibles afin d'éviter l'éviction de l'entreprise
- \* Investissement court-termiste = Investir pour dégager les excédents à court terme <sup>si</sup> souvent le but : l'augmentation des cours boursiers

## 3 - Importance de la décision d'investir :

- \* L'investissement est considéré, à long terme comme moteur de croissance et de survie de l'Es
- \* Il absorbe d'importantes ressources
- \* Il est souvent considéré comme irréversible ... etc.

## 4 - Complexité de la décision d'investir

- a - difficulté de l'obtention de l'information chiffrée
- b - difficulté de coordination entre les différents opérateurs
- c - difficulté de l'application de certains calculs financiers (coût du capital, analyse financière, structure de financement ...)
- d - difficulté d'apprécier le niveau de risque inhérent à l'activité
- e - ... etc



$$\text{L'effet de levier} = \text{Taux de rent financière} - \text{Taux de rent économique}$$

$$= \frac{D}{CP}(re - i)$$

$\downarrow$  R. de l'exercice  
 $rf = \frac{\text{R. de l'exercice}}{\text{Capitaux propres}}$

$\downarrow$  R. économique  
 $re = \frac{\text{R. économique}}{\text{Capitaux engagés}}$

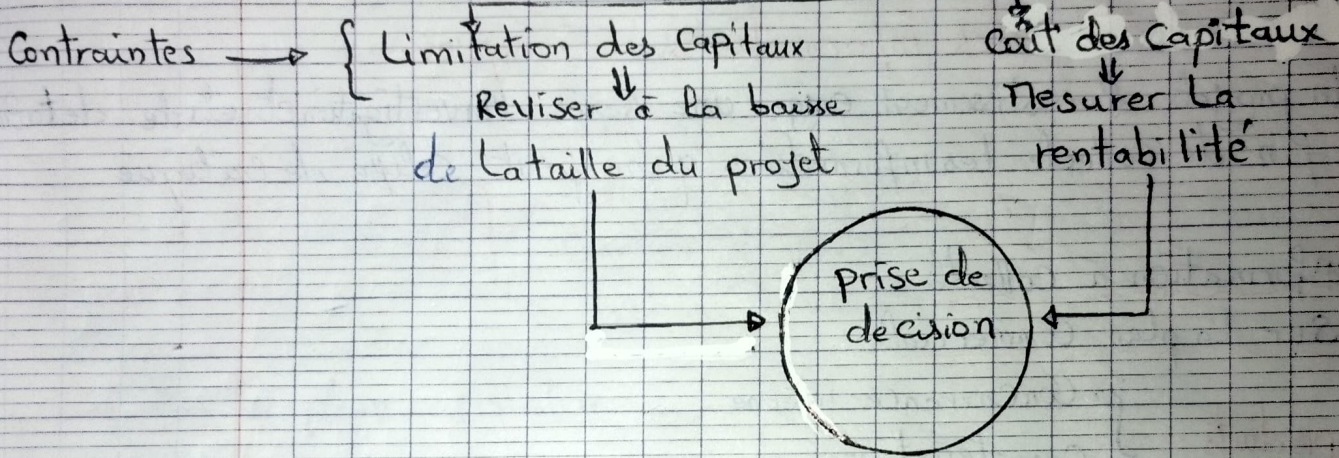
\* Capitaux engagés = Capitaux propres + Dette

\* Si  $rf > re \Rightarrow$  L'endettement joue un rôle positif; Si  $rf < re \rightarrow$  négative

\* R. de l'exercice = REAI (Résultat de l'ex avant impôt)

\* R. Économique = R. d'exploitation

Investissement  $\rightarrow$  Besoins de **Financement**



## 5. Nécessité d'une démarche :

\* L'investissement est une décision au présent qui engage l'avenir.  
L'investisseur doit prendre en considération les éléments suivants :

- L'environnement
- Les forces et les faiblesses de l'investissement
- Les perspectives du marché et la part du marché
- Les objectifs pré définis
- ... etc

L'adoption d'une démarche est alors nécessaire elle permettra de décomposer la décision d'investir en plusieurs étapes :

- a - recensement des projets possibles
- b - évaluation des projets
- c - sélection suite à l'évaluation
- d - Contrôle



- \* plan d'investissement: Ce plan est marqué par les étapes suivantes:
  - Naissance du projet (idée du projet)
  - présélection des idées de projet
  - évaluation et étude des cas présélectionnés
  - planification de l'investissement

## 6- La Collecte des informations Critiques

Un projet d'investissement exige une série d'investigation et étude détaillée afin de collecter les informations qu'on peut qualifier de critiques

### \* information à collecter

#### 1- Sur la plan Commercial

- \* produits
  - Concurrence interne
  - caractéristiques
  - cycle de vie

#### \* part de marché:

- étude de marché
- tendance

#### \* Concurrence:

- \* prix
  - formation du prix de revient
  - courbe d'expérience (coût-volume-profit)
  - positionnement concurrentiel

#### \* Distribution

- localisation
- moyen de distribution

#### \* publicité

- promotion
- outils



Indépendamment = choisir l'un des autres  
indp

## 2- Sur le plan production

- Terrain - construction
  - localisation
  - Pras conjoint
- équipements
  - Coût
  - délai d'installation, mise en vente
  - formations
  - fiabilité
- personnel
  - qualification
  - Suppression de poste
  - Création de poste
  - Hygiène et sécurité

## 3- Sur le plan fiscalité

Etude des possibilités ~~en~~ offertes par la réglementation du pays

## 4- Sur le plan financière

- fond de roulement disponible
- Apport des actionnaires (en numéraire ou en nature)
- Capacité d'endettement
- Les différents sources de financement

### Questions

- 1) quel est la nature des décisions d'invest suivantes :
- a) acquisition des véhicules de la même marque hors service
  - b) au lieu d'utiliser les transports commun, l'acquisition des véhicules frigorifiques adaptés à certains produits
  - c) lancement d'un nouveau produit sur le marché
- 2°) soit  $P_1$ ,  $P_2$  et  $P_3$  des projets d'invest :
- $P_1$  et  $P_2$  sont contingent



$P_2$  et  $P_3$  sont mutuellement exclusive

Quel est la relation entre  $P_2$  et  $P_3$ ?

3) ont présente un projet d'invest à la banque, le banquier demande accorde immédiatement le financement demandé et appelle le client pour achevé l'informalité de l'emprunt

Qu'attendez-vous?

4) Cas pratique

Une ESE lance un projet d'invest visant la fabrication et la distribution du produit "X"

Etude de ce projet a relevé les informations suivantes:

a) option de localisation

\* option 1: s'installer à Aoun et transporter les produits à NDB et Nkelt

\* option 2: s'installer à Nkelt et crée une ligne d'approvisionnement des matières premières des servant de segment Nkelt, Aoun (Nkelt)

\* option 3: délégué la distribution à une autre ESE et s'installer à Aoun.

b) perspective de vente pour les trois premières années

année 1:  $3,5 \overline{7}$  MUA

année 2:  $3,6 \overline{7}$

année 3:  $2,920 \overline{7}$

les charges d'exploitations représente 40% des ventes pour les 3 années respectives

c) Les coûts de l'invest est de  $3,1 \overline{7}$  MUA dont un emprunt de 40% du coût du projet au taux annuel de 10% avec Amortissement Constante.

d) 80% du coût du projet a été utilisé pour l'acquisition l'infrastructure en route ainsi que les différentes prestations liés aux démarrage du projet



TAF =

- 1°) Quels sont les avantages attendus par la région d'Ayoum
- 2°) Quelle est l'option de localisation qui vous semble la meilleure
- 3°) Expliquer le cas possible de la régression des ventes à la fin du troisième année.
- 4°) Calculer le coût de l'emprunt.
- 5°) Déterminer le fond de roulement
- 6°) Calculer le résultat de l'exploitation.

### Réponse des questions

1°)

- a - investissement de remplacement
- b - investissement de modernisation
- c - investissement d'innovation

2°)  $P_2$  et  $P_3$  sont indépendants, ou mutuellement exclusifs

3°) Mesurer la rentabilité

### \* Cas pratique

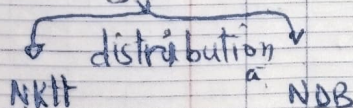
1) Avantages :

- Création d'emploi direct et indirect
- Création d'un pôle de développement économique
- Valorisation des ressources naturelles ... etc

2) L'option de localisation qui semble meilleur :

option 1 :

Ayoum



option 2 :

↓

NKHT

Apporter le TP de Ayoum

option 3 :

↓

Ayoum

avec délégation de la clients à NKHT

Choix optimal : Il est préférable de faire un tableau qui contient les avantages et les inconvénients de chacun puis on décide celle qui a plus d'avantage et moins d'inconvénients



$$FR = FR = AI$$

### 3) Regression des ventes:

- Apparition d'une concurrence sérieuse.
- baisse de niveau de production ou de la demande.
- Rentes de TP.

### 4) Calcul du coût de l'emprunt

$$\text{Montant de l'emprunt} = 40\% \times 3100000 = 1240000$$

$$\text{Taux} = 10\%, i = 10\%$$

$$\text{Nombre d'années} = 3 \text{ ans}$$

| Année | Mont restant | Intérêt | Amort  | Annuité |
|-------|--------------|---------|--------|---------|
| 1     | 1240000      | 124000  | 413333 | 537333  |
| 2     | 826667       | 82666,7 | 413333 | 486000  |
| 3     | 413334       | 41333,4 | 413333 | 454666  |

$$\text{Amort} = \frac{1240000}{3} = 413333$$

$$\text{Coût de l'emprunt} = 248000 = \sum \text{intérêt}$$

### 5 - Calcul de fond de roulement

| Actif         | Montant | passif             | Montant |                       |
|---------------|---------|--------------------|---------|-----------------------|
| Immo          |         | Cap social         | 1860000 | FR = 620000           |
| 0,8 x 3100000 | 248000  | Dettes Financières |         | FDR = 310000 - 248000 |
| Disponibilité |         | 40%                | 1240000 |                       |
| 0,2 x 3100000 | 620000  | TP                 | 3100000 |                       |
| TA            | 3100000 |                    |         |                       |

### 6 - Resultat d'exploitation

| Année        | 1       | 2       | 3       |
|--------------|---------|---------|---------|
| Vente        | 3100000 | 3650000 | 2920000 |
| Charge d'exp | 1400000 | 1460000 | 1168000 |
| Res d'exp    | 2100000 | 2190000 | 1752000 |



## \* Flux financiers liés à l'investissement

### a- principe d'estimation des flux financiers :

- 1- Choisir comme horizon la durée de vie du projet
- 2- Tenir compte de tous les flux de trésorerie associés au projet
- à l'exclusion des flux liés au financement
- 3- Tenir compte de l'incidence de la fiscalité en terme de trésorerie
- 4- Tenir compte de l'effet de l'inflation anticipé
- 5- Tenir compte l'incertitude liée au flux financier estimé

### b- Catégorie des flux financiers

$$C_1 = \text{investissement initial} = A + B + C + D$$

A = représente les dépenses d'acquisition et de construction hors taxe

B = les frais préliminaires (transport, installation, test, formation ... etc)

C = le coût d'opportunité ne correspondant pas à une sortie réelle de trésorerie

D = les besoins en fond de roulement

$$C_2 = \text{flux de trésorerie}$$

$$\text{flux net d'exp} = \text{ventes} - \text{charges décaissées}$$

Cette relation est utilisée pour estimer le cash-flows quand les ratios de notation des actifs circulants et de dette

$$C_3 = \text{flux Terminaux}$$

- Annulation du BFD

- Cession d'investissement (valeur de vente nette)



Un projet d'investissement consiste à acquérir une machine en fin d'augmenter la capacité de production. Les informations sont les suivantes :

- production sera de 1000 unités par semestre
- La durée de vie de cet équipement est de 3 ans
- le coût d'acquisition compris l'installation 315 000



L'étude de cet investissement coûte 8700

La formation sera assurée par le constructeur moyennant en moyenne de 4100. La production attendue présentée comme suite :

| année | 1    | 2    | 3     |
|-------|------|------|-------|
| Unité | 1750 | 1813 | 21000 |

le prix de vente de la première année s'élève à 2700 par unité et évolue de 3% d'une année à l'autre

Les charges sociales et salariales y compris le transport du personnel est de 51000 par an, le transport de la machine jusqu'à l'installation s'élève à 12000

des travaux de management coûtent 1700

les charges d'exploitation (hors amortissement)

|                    | 1     | 2     | 3     |
|--------------------|-------|-------|-------|
| C. d'exp hors Amrt | 48000 | 49000 | 53000 |



La valeur résiduel est de 5100

Autre charge fixe : 3400

le taux d'impôt (Is) : 25%

Une somme de 13800 est immobilisée pour démarrer l'activité dans des bonnes conditions

Questions :

1. Déterminer l'invest initiale ?

2. Calculer le cash flow par an ?

3. Montrer que (vente - charge décaise = RN + Amrt) ?

Solution

$$1. I_0 = 365000 + 8700 + 4100 + 12000 + 1700 + 13800 = 355300$$

$$\begin{aligned}\text{Valeur amortissable} &= I_0 - \text{Valeur résiduel} - 13800 \\ &= 355300 - 5100 - 13800 = 366400\end{aligned}$$

$$\text{Amrt} = \frac{366400}{3} = 122133,3$$

2 - Vente

$$1 \rightarrow 2700 \times 1750 = 4725000$$

$$2 \rightarrow 2700 \times 1,03 = 2781$$

$$\Rightarrow \text{Vente} = 2781 \times 1813 = 5042953$$

$$3 \rightarrow \text{prix} = 2781 \times 1,03 = 2864,43$$

$$\text{vente} = 2864,43 \times 21000 = 60153030$$



## 2. Cach flour / an

| Libellé          | 1 <sup>ere</sup> année | 2 <sup>eme</sup> année | 3 <sup>eme</sup> année |
|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Vente recette    | 4725000                | 5041953                | 60153030               |
| ch. d'ex         | 48000                  | 49000                  | 53000                  |
| Ch. de personnel | 51000                  | 51000                  | 51000                  |
| Amortissement    | 112133                 | 112133                 | 112133                 |
| Autres Charges   | 3400                   | 3400                   | 3400                   |
| R.C.A. impôt     | 4510467                | 4826420                | 59933497               |
| Impôt            | 1127616,75             | 1206605                | 14983374,2             |
| R. net           | 3382850,25             | 3619815                | 44950122,8             |
| Cach flour       | 3494983                | 3731948                | 4506225,8              |

3. R. net + Amrt  
= Vente - ch. décaissé

$$\begin{aligned}
 R. \text{ net} &= \text{Ventes} - (\text{Ch. décaissé} + \text{ch. non décaissé}) \\
 &= \text{Vente} - \text{ch. décaissé} - \text{ch. non décaissé}
 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow R. \text{ Net} (\oplus) \text{ Ch. N.D} = \text{vente} - \text{ch. décaissé}$$